

Esercizio 1 (Funzione di partizione per un sistema a due livelli)

Si consideri un sistema a due livelli a singola particella con energie $\epsilon_0 = 0$, $\epsilon_1 = 0.2$ eV.

1. Funzione di partizione

Si scriva la funzione di partizione $Z(T)$ e la si calcoli per le seguenti temperature (inserire i valori ottenuti in una tabella):

T: 0 K, 5000 K, 10000 K, 50000 K, 100000 K e 300000 K.

Plottare i valori ottenuti in un grafico e discutere i risultati interpretando l'andamento della curva ottenuta.

2. Studiare l'effetto della degenerazione sulla funzione di partizione

Calcolare la funzione di partizione nel caso in cui lo stato fondamentale abbia degenerazione g_0 e lo stato eccitato abbia degenerazione g_1 .

Tracciare i grafici della funzione di partizione per le stesse temperature del punto precedente fissando $g_0 = 1$ e considerando i valori $g_1=2$ e $g_1=5$. Fornire un'interpretazione dei risultati discutendo il ruolo della degenerazione sui seguenti comportamenti:

- Comportamento alle basse temperature
- Comportamento alle alte temperature
- Ruolo della degenerazione nell'avvicinamento alle alte temperature.

Suggerimenti:

$$k_B = 8.617\,333 \times 10^{-5} \text{ eVK}^{-1}$$

Soluzione

Soluzione

Esercizio 1

La funzione di partizione $Z(T)$ si scrive come:

$$Z(T) = 1 + e^{-\frac{\epsilon_1}{k_B T}}$$

dove $\epsilon_1 = 0.2$ eV

I valori specifici di $Z(T)$ per le temperature richieste sono raggruppati in Tab. 1 e rappresentati graficamente in Fig. 1.

Tabella 1: Valori della funzione di partizione per $g_0 = 1$ e $g_1 = 1$

Temperatura (K)	Funzione di Partizione $Z(T)$
0	1.0000
5000	1.6286
10000	1.7929
50000	1.9546
100000	1.9771
300000	1.9923

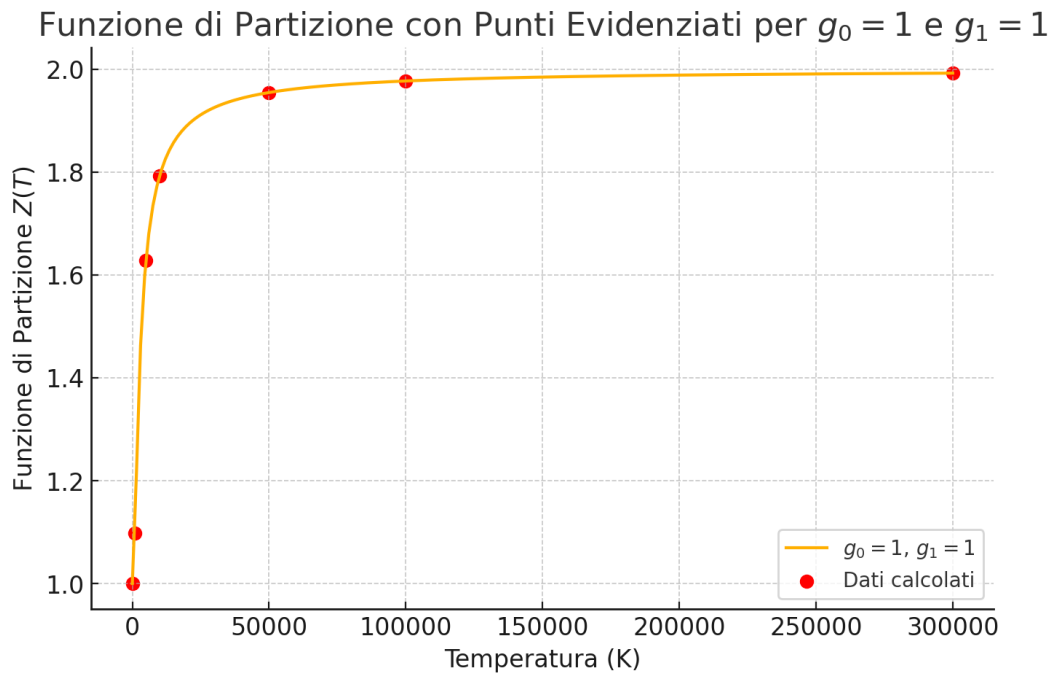


Figura 1: Funzione di partizione $Z(T)$ con punti calcolati per temperature specifiche per $g_0 = 1$ e $g_1 = 1$.

- A $T=0$, $Z = 1$ (solo lo stato fondamentale è popolato).
- All'aumentare della temperatura, lo stato ad energia più alta diventa accessibile, causando un aumento di Z .

- A temperature molto elevate (ad esempio $T=300000$ K), $Z \approx 2$ poiché entrambi i livelli energetici sono quasi equamente popolati.

Esercizio 2

$$Z(T) = g_0 + g_1 e^{-\frac{E_1}{k_B T}}$$

Sostituendo $g_0 = 1$ e $g_1 = 2$:

$$Z(T) = 1 + 2e^{-\frac{E_1}{k_B T}}$$

Sostituendo $g_0 = 1$ e $g_1 = 5$:

$$Z(T) = 1 + 5e^{-\frac{E_1}{k_B T}}$$

I valori specifici di $Z(T)$ per le temperature richieste sono raggruppati in Tab. 2 e rappresentati graficamente in Fig. 2.

Tabella 2: Valori della funzione di partizione per $g_0 = 1$ con $g_1 = 1$, $g_1 = 2$ e $g_1 = 5$

Temperatura (K)	$Z(T)$ ($g_1 = 1$)	$Z(T)$ ($g_1 = 2$)	$Z(T)$ ($g_1 = 5$)
0	1.0000	1.0000	1.0000
1000	1.0982	1.1964	1.4909
5000	1.6286	2.2573	4.1432
10000	1.7929	2.5857	4.9643
50000	1.9546	2.9093	5.7732
100000	1.9771	2.9541	5.8853
300000	1.9923	2.9846	5.9615

Funzione di Partizione con Punti Evidenziati per $g_1 = 1$, $g_1 = 2$, $g_1 = 5$

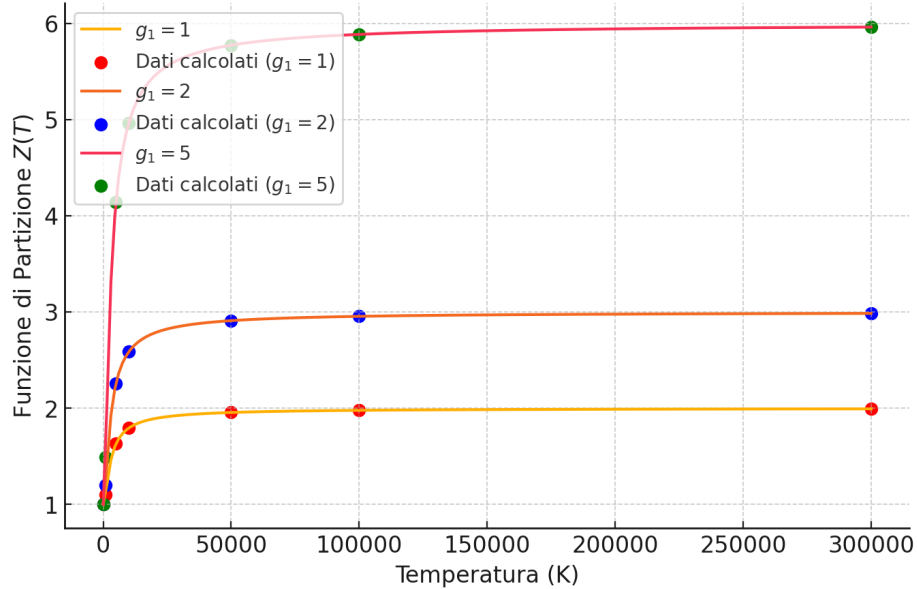


Figura 2: Funzione di partizione $Z(T)$ con punti calcolati per temperature specifiche per $g_1 = 1$, $g_1 = 2$ e $g_1 = 5$, fissando $g_0 = 1$.

- Per basse temperature, $Z(T)$ rimane vicino a $g_0 = 1$, indicando che solo lo stato fondamentale è popolato.
- Per alte temperature, la funzione di partizione $Z(T)$ tende a $g_0 + g_1$, mostrando che le degenerazioni aumentano il numero di stati disponibili.
- Una maggiore degenerazione g_1 accelera l'avvicinamento della popolazione corrispondente al limite delle alte T , con una popolazione più equidistribuita tra gli stati.

Esercizio 2

L'emoglobina è una proteina dei globuli rossi che trasporta l'ossigeno. Essa si può modellizzare in modo semplificato come un anello in cui sono distribuiti 4 siti equidistanti, come in fig. 3. A ciascuno dei quattro siti può essere associata una variabile τ_i ($i = 1, \dots, 4$) che vale 1 se una molecola di O_2 è adsorbita e 0 altrimenti.

L'energia della molecola è data dalla somma di due contributi:

- $(-\epsilon_0)$ per ogni molecola di O_2 adsorbita;
- $(-J)$ per ogni coppia di siti primi vicini occupati entrambi da una molecola di O_2 . (I siti i e $i + 1$ vanno considerati primi vicini, così come i siti 1 e 4.)

Si chiede di:

1. Classificare gli stati possibili della molecola di emoglobina in base alle coppie (n, k) , dove $n = \sum_{i=1}^4 \tau_i$ è il numero di molecole (indistinguibili) di O_2 presenti, e k è il numero di coppie di siti primi vicini occupate. Indicare poi il numero di microstati $g(n, k)$ corrispondenti a ciascuna coppia. Per esempio: per una molecola adsorbita $n = 1$, $k = 0$, $E = -\epsilon_0$ e $g(1, 0) = 4$
2. Scrivere la funzione di partizione canonica della molecola di emoglobina per $n = 0, 1, 2, 3, 4$ molecole di O_2 .
3. Determinare il numero medio di molecole di O_2 adsorbite nel caso in cui l'emoglobina sia all'equilibrio con una sorgente di O_2 a potenziale chimico μ e con un bagno termico a temperatura T

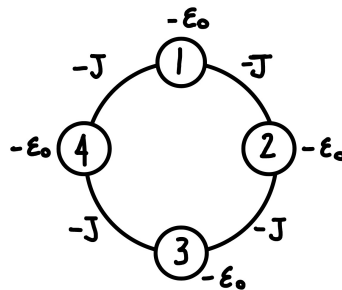


Figura 3: Schematizzazione della molecola di emoglobina.

Soluzione

Punto 1

n	k	g(n,k)	E(n,k)
0	0	1	0
1	0	4	$-\epsilon_0$
2	0	2	$-2\epsilon_0$
2	1	4	$-2\epsilon_0 - J$
3	2	4	$-3\epsilon_0 - 2J$
4	4	1	$-4\epsilon_0 - 4J$

Punto 2

n	Z(n)
0	1
1	$4e^{\beta\epsilon_0}$
2	$2e^{2\beta\epsilon_0} + 4e^{2\beta\epsilon_0}e^{\beta J}$
3	$4e^{3\beta\epsilon_0}e^{2\beta J}$
4	$e^{4\beta\epsilon_0}e^{4\beta J}$

Punto 3 La funzione di partizione grancanonica per la molecola di emoglobina è

$$\Xi = \sum_{n=0}^4 e^{\beta\mu n} Z(n) = \sum_{\{(n,k)\}} g(n,k) e^{\beta\mu n} e^{-\beta E(n,k)} \quad (1)$$

$$= 1 + 4e^{\beta(\mu+\epsilon_0)} + 2e^{2\beta(\mu+\epsilon_0)} + 4e^{2\beta(\mu+\epsilon_0)}e^{\beta J} + 4e^{3\beta(\mu+\epsilon_0)}e^{2\beta J} + e^{4\beta(\mu+\epsilon_0)}e^{4\beta J} \quad (2)$$

Il numero medio di molecole di O₂ adsorbite per molecola di emoglobina sarà:

$$\bar{n} = \frac{1}{\Xi} [4e^{\beta(\mu+\epsilon_0)} + 4e^{2\beta(\mu+\epsilon_0)} + 8e^{2\beta(\mu+\epsilon_0)}e^{\beta J} + 12e^{3\beta(\mu+\epsilon_0)}e^{2\beta J} + 4e^{4\beta(\mu+\epsilon_0)}e^{4\beta J}]$$